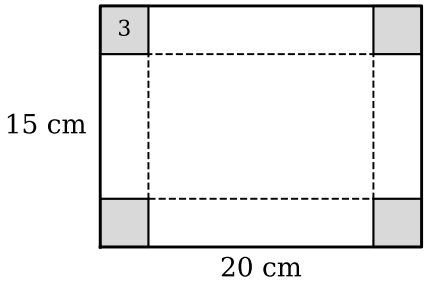
Solución de la pregunta 4

GEOMETRÍA · VOLUMEN DE UNA CAJA A PARTIR DE UNA LÁMINA

De una lámina de 20 cm × 15 cm se recortan cuadrados de 3 cm de lado en las cuatro esquinas y se doblan los bordes para formar una caja sin tapa. ¿Cuál es su volumen?



A) $900\ \text{cm}^3$

B) $378\ \text{cm}^3$

C) $612\ \text{cm}^3$

D) $264\ \text{cm}^3$

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1 Largo y ancho
$20 - 2 \cdot 3 = 14$ y $15 - 2 \cdot 3 = 9$.

2 Alto
3 cm.

3 Volumen
$14 \cdot 9 \cdot 3 = 378\ \text{cm}^3$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) No descuenta los recortes del largo y del ancho.

C) Descuenta un solo cuadrado en cada dimensión.

D) Calcula el cartón que queda, no el volumen.

Idea clave. Cada dimensión pierde dos veces el lado del recorte.